



Hoja de Ruta 2026

Procesamiento Digital de Señales & Señales y Sistemas

Prof. Dr. Hugo Leonardo Rufiner
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) - UNL

Dos Carreras, Un Mismo ADN



Misma esencia, mismo equipo, mismo cursado. Compartimos aulas, metodologías y objetivos para enriquecer la perspectiva de ambas disciplinas.

Conoce a tus Guías

El equipo docente que te acompañará en este recorrido.



**Prof. Hugo Leonardo
Rufiner**

Docente Responsable



**Leandro Ezequiel
Di Persia**

Docente Colaborador



**Juan Sebastian
Aued**

Docente Colaborador



A tu disposición. Estamos para guiarte en clases teóricas, laboratorios prácticos y horarios de consulta.

¿Para qué estamos aquí?

Los objetivos centrales de nuestro vuelo académico.



Nueva Perspectiva

Analizar tu entorno cotidiano a través del lente de sistemas y señales.



Bases Tecnológicas

Entender los principios matemáticos detrás de la tecnología de uso diario.



Resolución Compleja

Desarrollar destrezas para resolver problemas aplicando estrategias analíticas y experimentales.

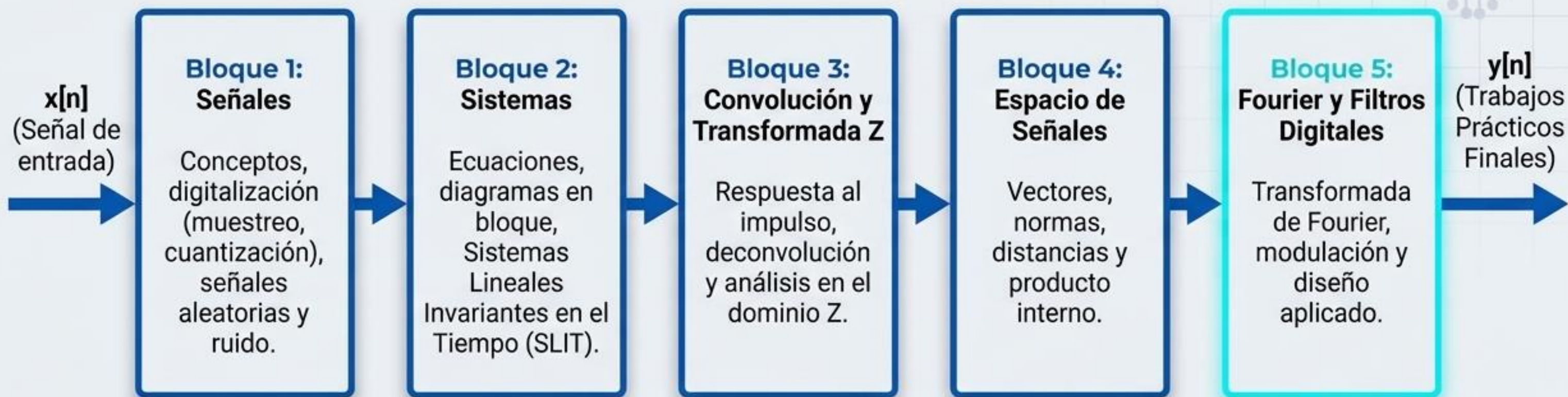


Trabajo y Comunicación

Fortalecer el trabajo en equipo autónomo y la transmisión precisa de conocimientos científicos.

El Mapa del Territorio

Unidades temáticas estructuradas como un sistema de procesamiento.



Bibliografía



OPPENHEIM, ALAN V,
WILLSKY, ALAN S, YOUNG,
IAN T, MATA HERNÁNDEZ,
GLORIA. Prentice-Hall.
"Señales y sistemas" 1994.

MILONE, RUFINER,
ACEVEDO, DI PERSIA,
TORRES. "Introducción a
las señales y los sistemas
discretos". Eduner, 2006.

OPPENHEIM, A.; SCHAFER,
R. "Tratamiento de señales
en tiempo discreto".
Prentice-Hall (2 ediciones
disponibles).

GABEL, R.; ROBERTS, R.
"Señales y sistemas
lineales". Limusa, 1994.

PROAKIS, MANOLAKIS.
"Tratamiento digital de
señales. Principios,
algoritmos y aplicaciones",
3ª Ed. Prentice Hall, 1995.

HAYKIN, S.; VAN VEEN, B.
"Señales y sistemas".
Limusa Wiley. 2001.

MCCLELLAN, JAMES H.
SCHAFER, RONALD W,
YODER, MARK. "Signal
processing first". Pearson
Education. 2003.

BRIGHAM, E. "Fast Fourier
Transform and Its
Applications". Pearson.
1988.

Dinámica de Vuelo: Aula Invertida

El ciclo de aprendizaje semanal. Tu autonomía es el motor.

1. Preparación Autónoma (Fase Previa)

Es imprescindible ver los videos teóricos e introductorios antes de asistir a clases. Es el combustible de la semana.

2. Coloquio y Teoría

Miércoles 10:30 hs, Aula 0.4.
Discusión de dudas surgidas de los videos y profundización teórica con los docentes.

3. Práctica en Laboratorio

Jueves 15:00 hs, Lab. Comp I.
Desarrollo de Trabajos Prácticos (TPs) en grupos. Incluye evaluación oral *in situ*.



La Economía del Curso

Sistema de Evaluación: 100 puntos en juego.



40 Puntos

60 Puntos



Evaluación Continua

Obtenidos a través de la aprobación y defensa oral de los Trabajos Prácticos (TPs) grupales.



Evaluaciones Parciales

Divididos en 2 exámenes teóricos/prácticos (30 puntos cada uno).



LA REGLA DE ORO (Condición Mínima): Para que los puntos sean válidos y se sumen, **debes obtener un mínimo del 40% de rendimiento en CADA etapa.** No sirve un parcial perfecto si la práctica está vacía.

Rutas hacia el Destino Final

Condiciones para definir tu estado en la materia.



La Red de Seguridad

Pautas para los exámenes de recuperación.



Checkpoint Recuperación de Prácticos (TPs)

- **Límite:** Puedes recuperar hasta **2 temas**.
- **Condición:** Solo si no alcanzaste el **40%** requerido.
- **Regla estricta:** Se recupera **una sola vez** por tema. No está permitido recuperar sólo para subir la nota.



Checkpoint Recuperación de Parciales

- **Oportunidad:** Puedes recuperar **ambos exámenes** parciales.
- **Objetivo:** Permitido tanto para alcanzar el mínimo como para **aumentar tu calificación** (búsqueda de promoción).
- **Fechas:** Las **últimas semanas de junio** están dedicadas exclusivamente a estas instancias integradoras.

Pacto Ético: Uso de Inteligencia Artificial

La IA es tu copiloto, pero tú eres el comandante del vuelo.



PERMITIDO: Asistencia Creativa (El Copiloto)



Uso de chatbots como apoyo en la investigación y el proceso creativo. Tú guías y controlas.



PRECAUCIÓN: Validación Crítica (El Filtro Humano)



Cuidado con las 'alucinaciones' (datos falsos convincentes). Debes revisar todo y documentar los prompts/herramientas usados al final de cada TP.



PROHIBIDO: Sustitución de Aprendizaje (El Piloto Automático)



Reemplazar la lectura obligatoria, omitir referencias o depender excesivamente sin revisión. Consecuencia: Desaprobación automática. Tú debes defender cada decisión de tu TP oralmente.

Itinerario de Vuelo: Primera Mitad

Marzo - Abril (Hitos Principales)



Nota: Observa la rápida sucesión entre ver la teoría y la evaluación del TP anterior. El ritmo es constante.

Itinerario de Vuelo: Fase Final

Mayo - Julio (Exámenes y Cierre)



Preparativos Finales

Recursos clave y tus próximos pasos.



Wiki de la Cátedra

Cronograma detallado y materiales actualizados:

pdsfich.wikidot.com



Videos Teóricos

Tu material de estudio autónomo. Míralos siempre antes de la clase del miércoles.

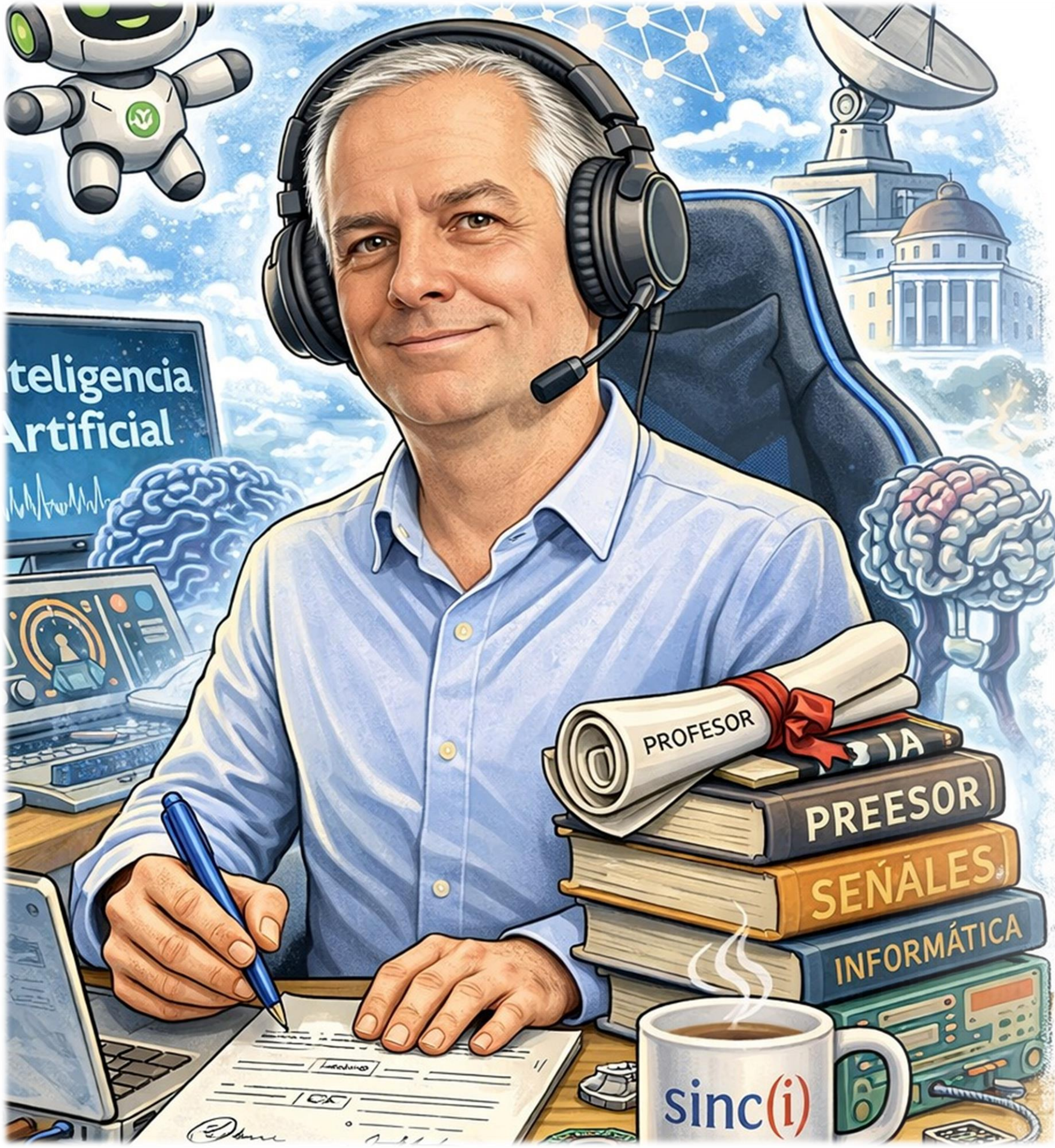


Bibliografía Oficial

Lectura obligatoria según el programa. Base ineludible para complementar el uso de herramientas de IA.



Siguiente paso: Asegúrate de visualizar los videos introductorios de la **Unidad 1: Señales** antes de nuestra primera clase. ¡Bienvenidos a bordo!



¡Gracias!

- Hugo Leonardo Rufiner
- <https://sinc.unl.edu.ar/staff/leonardo-rufiner/>